Diagrama de componentes — Arquitectura de Tinku (monolito modular + servicio de matching)

Usuario
(navegador)

Cloudflare
(Tunnel + HTTPS)

Servidor propio (Coolify / Docker Compose)

cloudflared

«contenedor»
Motor de matching
Python FastAPI
(sentence-transformers)

backup
(pg_dump cifrado)

tinku.site

embeddings (pgvector)

api.tinku.site

«contenedor»
Frontend
Next.js (React, TS)
+ clasificador NSFWJS

PostgreSQL 16
+ pgvector

REST/JSON (JWT)

REST /api

Webhooks

Backend — Spring Boot (monolito modular)

config / security
(JWT, CORS)

shared
Notificador, EnviadorEmail

identidad (M1)
registro, OCR DNI, credenciales

Quartz Scheduler
(jobs)

reservas (M4)
franjas, solicitudes, reservas

admin (M8)
colas, tickets, notificaciones

reputacion (M7)
calificaciones, señales

seguridad (M9)
denuncias, alertas, sanciones

señales de reputación

emails

sala / no-show / corte

eventos reserva.*

reintentos / purga audio

aula (M3)
sesiones, LiveKit, kill-switch

liberación / conciliación

reserva.cancelada

denuncia.* / alerta.*

matching (M2)
búsqueda, temas

sesion.finalizada

eventos sesion.*

audio a transcribir;
texto anonimizado

preferencias y reembolsos
(token del tutor)

resumen (M6)
transcript, anonimización, LLM

pagos (M5)
cobro OAuth (modelo A),
ventana de escrow, reembolsos

JDBC

webhook pagos

webhook join/leave

WebRTC (token)

backup diario

salas, tokens

REST + X-Matching-Token

Servicios externos

OpenAI
(transcripción + GPT-4o)

Resend
(email)

MercadoPago
(Checkout Pro, OAuth)

LiveKit Cloud
(WebRTC)

Cloudflare R2
(S3)